

Typescript

SPIS TREŚCI

Spis treści.....	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie.....	1
Uwaga.....	1
Wymagania	2
Instalacja Node.js.....	2
Konfiguracja projektu.....	2
Dynamicznie podłączany styl	4
Dynamicznie tworzony obszar z linkami.....	4
Commit projektu do GIT.....	9
Podsumowanie.....	9

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- konfiguracja środowiska do programowania i kompilacji aplikacji z wykorzystaniem TypeScript
- budowa skryptów z wykorzystaniem języka TypeScript

W praktycznym wymiarze uczestnicy zmodyfikują witrynę z LAB A (CSS Garden) do postaci single-page application (SPA), w której style będą wczytywane dynamicznie za pomocą skryptów napisanych w TypeScript.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie podstaw składni TypeScript.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do **Plik** -> **Informacje** -> **Właściwości** -> **Właściwości zaawansowane** -> **Niestandardowe** i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub **Ctrl+A** -> **F9**.

WYMAGANIA

W ramach LAB E zmodyfikowany zostanie kod z LAB A:

- witryna ma teraz składać się z jednej strony index.html oraz wielu stylów CSS;
- do strony podpięty jest skrypt TS budowany za pomocą VITE;
- w skrypcie napisanym w TS przechowywany jest stan aplikacji:
 - nazwa bieżącego stylu i jego plik;
 - słownik dostępnych stylów i ich plików;
- na stronie musi zostać dynamicznie umieszczony fragment z linkami do stron w innych stylach, obsługiwanych przez wywołania aplikacji w TS;
- po wywołaniu aplikacji z linka, z DOM usunięte zostaje odwołanie do starego stylu CSS, a dodane zostaje odwołanie do stylu CSS powiązanego w słowniku aplikacji z wybranym stylem

Prowadzący omówi powyższe wymagania. Upewnij się, czy wszystko rozumiesz.

Tu umieść swoje notatki:

...notatki...

INSTALACJA NODE.JS

Wejdź na stronę <https://nodejs.org/en/download/current>. Pobierz wersję Current -> Windows x64 -> Standalone Binary (.zip). Rozpakuj archiwum do katalogu pobranych, przykładowo C:\Users\akarczmarczyk\Downloads\node-v24.9.0-win-x64. Dodaj ten folder do zmiennej środowiskowej Path użytkownika.

Uwaga! Rozpakowywanie node do pobranych to zła praktyka. Natomiast w związku z problemem z wydajnością node'a na zasobie zdalnym I.; musimy upchnąć binarki gdzieś na dysku C. Ważne – katalogi na dysku C nie mają gwarantowanych kopii zapasowych.

Uruchom nowe okno wiersza poleceń. Wykonaj polecenia `node -v` i `npm -v`. Powinno zadziałać – udało się zainstalować NODE i NPM lokalnie dla użytkownika. Jeśli nie działa w Twoim terminalu, spróbuj w innym (CMD, PowerShell) albo wyloguj się i zaloguj ponownie (<https://ispot.link/hyttiooa>).

KONFIGURACJA PROJEKTU

Utwórz katalog nowego projektu, przykładowo `lab-e`. Wejdź do niego terminalem. Wykonaj polecenie:

```
npm create vite@8.0.1 . -- --template vanilla-ts
```

W efekcie wykorzystane zostanie create-vite we wskazanej wersji, żeby w bieżącym katalogu (.) zainstalować zależności niezbędne do utworzenia aplikacji w tzw. vanilla TS. Na pytanie o `rolldown-vite` odpowiedz `No`. Na pytanie `Install (...)` odpowiedz `No`.

Wykasuj wszystko z wyjątkiem: `.gitignore`, `package.json`, `tsconfig.json`.

Z LAB A przenieś `index.html` i umieść w głównym katalogu nowego projektu. Zakomentuj w pliku skrypt podmieniający style z LAB A.

Swoje pliki CSS umieść w katalogu `public`.

W katalogu `src` utwórz plik `script.ts` o zawartości:

```
const msg: string = "Hello!";  
alert(msg);
```

Do pliku HTML podłącz plik `src/script.ts`:

```
<head>  
...  
  <script src="src/script.ts" type="module" defer></script>  
</head>
```

Dokonaj instalacji pakietów NPM i uruchom aplikację:

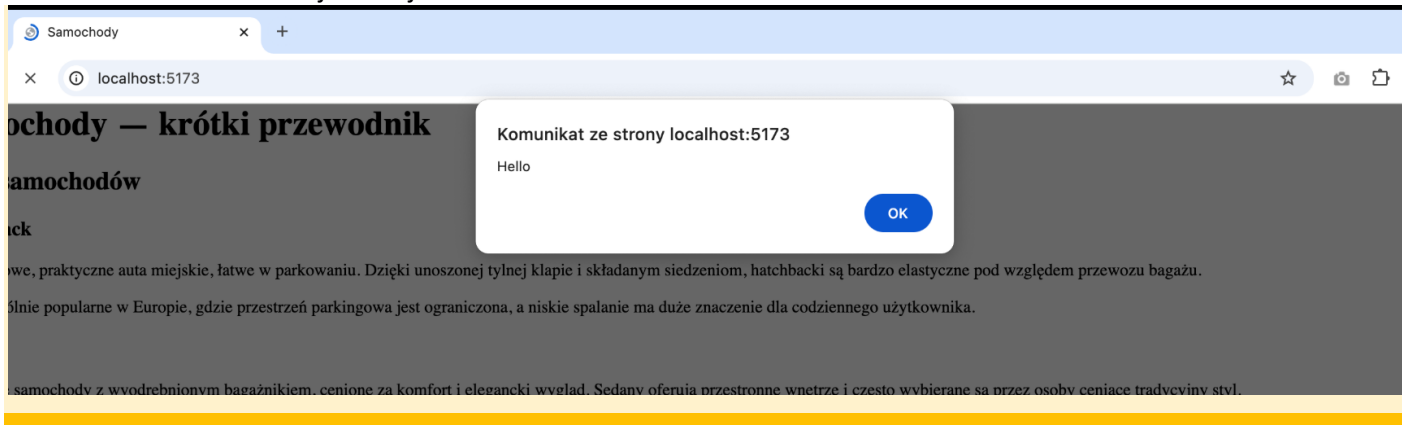
```
npm install  
npm run dev
```

W efekcie wyświetli się adres strony w trybie deweloperskim. Wyświetl stronę w przeglądarce. Powinien pojawić się alert o treści „Hello!”.

Wstaw zrzut ekranu komunikatu terminala o sukcesie kompilacji:

```
[mikolajwrobel@espressif lab5 % npm run dev  
  
> lab5@0.0.0 dev  
> vite  
  
VITE v7.2.4 ready in 130 ms  
  
→ Local:   http://localhost:5173/  
→ Network: use --host to expose  
→ press h + enter to show help
```

Wstaw zrzut ekranu zbudowanej strony:



The screenshot shows a web browser window with the address bar at 'localhost:5173'. The page title is 'Samochody — krótki przewodnik'. A modal dialog box is open in the center, displaying the text 'Hello' and an 'OK' button. The background page content is partially visible, showing text about cars.

Punkty:	0	1
---------	---	---

Przeprowadź implementację swojego rozwiązania zgodnie z wymaganiami. Konsultuj się z innymi uczestnikami laboratorium. Zapoznaj się z kolejnymi sekcjami, żeby wiedzieć, jakie zrzuty ekranu będą potrzebne. Uzupełnij sprawozdanie.

DYNAMICZNIE PODŁĄCZANY STYL

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za dynamiczne podłączanie stylu CSS:

```
const oldLink = document.getElementById("dynamic-style");
if (oldLink) oldLink.remove();

const link = document.createElement("link");
link.rel = "stylesheet";
link.id = "dynamic-style";
link.href = styleInfo.file;
document.head.appendChild(link);
```

Punkty:	0	1
---------	---	---

DYNAMICZNIE TWORZONY OBSZAR Z LINKAMI

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za dynamiczne generowanie linków do stylów:

```
28
29 function renderMenu(): void {
30     const container = document.getElementById("style-menu");
31     if (!container) return;
32
33     container.innerHTML = "";
34
35     Object.entries(styles).forEach(([key, entry]) => {
36         const link = document.createElement("a");
37         link.href = "#";
38         link.textContent = entry.name;
39
40         link.addEventListener("click", (e) => {
41             e.preventDefault();
42             applyStyle(key);
43         });
44
45         container.appendChild(link);
46         container.appendChild(document.createElement("br"));
47     });
48 }
```

Wstaw zrzut ekranu obszaru linków na stronie: dwa linki te co wcześniej

[Light Theme](#)

[Dark Theme](#)

Samochody — krótki przewodnik

Typy samochodów

Hatchback

Kompaktowe, praktyczne auta miejskie, łatwe w parkowaniu. Dzięki unoszonej tylnej klapie i składanym siedzeniom, hatchbacki są bardzo elastyczne pod względem przewozu bagażu.

Są szczególnie popularne w Europie, gdzie przestrzeń parkingowa jest ograniczona, a niskie spalanie ma duże znaczenie dla codziennego użytkownika.

Sedan

Klasyczne samochody z wyodrębnionym bagażnikiem, cenione za komfort i elegancki wygląd. Sedany oferują przestronne wnętrza i często wybierane są przez osoby ceniące tradycyjny styl.

W wielu krajach stanowią podstawę flot firmowych i są kojarzone z luksusem w wyższych segmentach.



Wstaw zrzut ekranu obszaru linków po dodaniu kolejnego stylu do tablicy stylów: a tu trzy style

[Light Theme](#)[Dark Theme](#)[Retro Theme](#)

Samochody — krótki przewodnik

Typy samochodów

Hatchback

Kompaktowe, praktyczne auta miejskie, łatwe w parkowaniu. Dzięki unoszonej tylnej klapie i składanym siedzeniom, hatchbacki są bardzo elastyczne pod względem przewozu bagażu.

Są szczególnie popularne w Europie, gdzie przestrzeń parkingowa jest ograniczona, a niskie spalanie ma duże znaczenie dla codziennego użytkownika.

Sedan

Klasyczne samochody z wyodrębnionym bagażnikiem, cenione za komfort i elegancki wygląd. Sedany oferują przestronne wnętrza i często wybierane są przez osoby ceniące tradycyjny styl.

W wielu krajach stanowią podstawę flot firmowych i są kojarzone z luksusem w wyższych segmentach.



Punkty:

0

1

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za zmianę stylu po kliknięciu na link:

```

40      link.addEventListener("click", (e) => {
41          e.preventDefault();
42          applyStyle(key);
43      });
44

```

Wstaw zrzut ekranu strony po kliknięciu na link zmiany stylu: ten trzeci styl

[Light Theme](#)
[Dark Theme](#)
[Retro Theme](#)

Samochody — krótki przewodnik

Typy samochodów

Hatchback

Kompaktowe, praktyczne auta miejskie, łatwe w parkowaniu. Dzięki unoszonej tylnej klapie i składanym siedzeniom, hatchbacki są bardzo elastyczne pod względem przewozu bagażu.

Są szczególnie popularne w Europie, gdzie przestrzeń parkingowa jest ograniczona, a niskie spalanie ma duże znaczenie dla codziennego użytkownika.

Sedan

Klasyczne samochody z wyodrębnionym bagażnikiem, cenione za komfort i elegancki wygląd. Sedany oferują przestronne wnętrza i często wybierane są przez osoby ceniące tradycyjny styl.

W wielu krajach stanowią podstawę flot firmowych i są kojarzone z luksusem w wyższych segmentach.



Wstaw zrzuty ekranu fragmentu kodu strony (narzędzia developerskie) z podłączonymi linkami przed i po zmianie stylu:

[Light Theme](#)
[Dark Theme](#)
[Retro Theme](#)

Samochody — krótki przewodnik

Typy samochodów

Hatchback

Kompaktowe, praktyczne auta miejskie, łatwe w parkowaniu. Dzięki unoszonej tylnej klapie i składanym siedzeniom, hatchbacki są bardzo elastyczne pod względem przewozu bagażu.

Są szczególnie popularne w Europie, gdzie przestrzeń parkingowa jest ograniczona, a niskie spalanie ma duże znaczenie dla codziennego użytkownika.

Sedan

Klasyczne samochody z wyodrębnionym bagażnikiem, cenione za komfort i elegancki wygląd. Sedany oferują przestronne wnętrza i często wybierane są przez osoby ceniące tradycyjny styl.

W wielu krajach stanowią podstawę flot firmowych i są kojarzone z luksusem w wyższych segmentach

Elements

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    <script type="module" src="/@vite/client"></script>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Samochody</title>
    <script src="src/script.ts?t=1764886602808" type="module" defer></script>
    <link rel="stylesheet" id="dynamic-style" href="public/style-1.css">
  </head>
  <body>
    <div id="style-menu"></div>
    <header></header>
    <h2>Typy samochodów</h2>
    <h3>Hatchback</h3>
    <p></p>
    <p></p>
  </body>
</html>

```

Styles

element.style { }

head { display: none; }

margin: 0

border: 0

padding: 0

auto:auto

Strona 8 z 9

Light Theme

Dark Theme

Auto Theme

Samochody — krótki przewodnik

Typy samochodów

Hatchback

Kompaktowe, praktyczne auta miejskie, łatwe w parkowaniu. Dzięki unoszonej tylnej klapie i składanym siedzeniom, hatchbacki są bardzo elastyczne pod względem przewozu bagażu.

Są szczególnie popularne w Europie, gdzie przestrzeń parkingowa jest ograniczona, a niskie spalanie ma duże znaczenie dla codziennego użytkownika.

Sedan

Klasyczne samochody z wyodrębnionym bagażnikiem, cenione za komfort i elegancki wygląd. Sedany oferują przestronne wnętrze i często wybierane są przez osoby ceniące tradycyjny styl.

W wielu krajach stanowią podstawę flot firmowych i są kojarzone z luksusem w wyższych segmentach.

```
<!-->
<script type="module" src="@vite/client"></script>
<meta charset="utf-8">
<title>Samochody</title>
<script src="src/script.ts?t=1764886602888" type="module" defer></script>
<link rel="stylesheet" id="dynamic-style" href="public/style-2.css">
</head>
<body>
  <div id="style-menu"></div>
  <header></header>
  <h2>Typy samochodów</h2>
  <h3>Hatchback</h3>
  <p></p>
  <p></p>
</body>
```

html head

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties >>

Filter

element.style {

head {

display: none;

user agent stylesheet

margin 0

border 0

padding 0

0 0 0 auto auto 0 0 0

0

0

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommituj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie lab-e na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha lab-e w swoim repozytorium:

...link, np. <https://github.com/wm55615/AI/tree/lab-e>

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

Laboratorium przebiegło pomyślnie. Spodobała mi się ta forma przykładowego użycia TypeScript. Świetnie, że mogłem samemu skonfigurować projekt i wszystko zostało wyjaśnione krok po kroku przez co nie było żadnych problemów z tym zadaniem.

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.